

Tarea 5: Dependencia e independencia de existencia, dependencia de identificación y entidad débil

1 Dependencia e independencia de existencia

La dependencia de existencia ocurre cuando la existencia de una entidad depende de otra. Si la entidad de la que depende se elimina, la entidad dependiente también debe eliminarse. En el modelo relacional se implementa con una clave foránea con borrado en cascada y, normalmente, participación total.

Ejemplo: en un sistema de gestión de ensayos clínicos, una entidad Muestra depende de una entidad Participante. Si se elimina el participante, sus muestras biológicas no tienen sentido y se eliminan.

La independencia de existencia ocurre cuando la existencia de una entidad no depende de otra. La eliminación de una entidad no implica la eliminación de la otra.

Ejemplo: Equipo de laboratorio y Técnico. Si se elimina un técnico, los equipos siguen existiendo, aunque se modifique su responsable asignado.

2 Dependencia de identificación

La dependencia de identificación ocurre cuando la clave primaria de una entidad incluye la clave primaria de otra entidad. La entidad dependiente no puede identificarse por sí sola; necesita la clave de la entidad de la que depende.

Ejemplo: Registro de lectura de un sensor. Su clave primaria es compuesta por el identificador del sensor y la marca temporal de la lectura. El identificador del sensor es clave foránea hacia Sensor. Sin el sensor, no se puede identificar una lectura.

3 Entidad débil

Una entidad débil es aquella cuya existencia y identificación dependen de otra entidad, llamada entidad fuerte o propietaria. No tiene clave primaria propia; su clave parcial se combina con la clave de la entidad fuerte.

Ejemplo: Habitación respecto a Edificio en un complejo hospitalario. Una habitación puede existir solo si pertenece a un edificio. Su identificador es el

identificador del edificio más el número de habitación. Si se elimina el edificio, las habitaciones se eliminan.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.